العام الدراسي 2015
الدورة الثانية
السؤال الأول

1- اصطدم جسم كتلته m وسرعته v تصادماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن له نفس الكتلة فإن الطاقة الحركية الضائعة نتيجة التصادم تساوي:

أ) $\frac{1}{4}mv^2$ ب) $\frac{1}{2}mv^2$ ج) $\frac{1}{8}mv^2$ د) mv^2

الجواب (أ)

$$\sum P_i = \sum P_f$$
$$m_1v_{1i} + m_2v_{2i} = (m_1 + m_2)v_f$$
$$mv + m \times 0 = (m + m)v_f$$
$$v = 2v_f \Longrightarrow v_f = \frac{1}{2}v$$
$$K_i = \frac{1}{2}mv^2$$
$$, \quad K_f = \frac{1}{2}(m + m)v_f^2 = \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{1}{2}v\right)^2 = \frac{1}{4}mv^2$$
$$\Delta K = K_f - K_i$$
$$\Delta K = \frac{1}{4}mv^2 - \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{1}{4}mv^2$$

2- في السيكلترون يزداد تصف قطر مسار الجسيم المشحون بزيادة

أ) شحنته ب) كتلته ج) شدة المجال المغناطيسي د) التردد

الجواب (ب) من العلاقة $r = \frac{mv}{qB}$

إذا يتناسب نصف القطر طردياً مع كل من الكتلة والسرعة وعكسياً مع كل من الشحنة وشدة المجال المغناطيسي

3- الشغل الذي تبذله قوة مغناطيسية مقدارها 5 نيوتن على شحنة كهربائية متحركة في مسار دائري نصف قطره $2cm$ بوحدة الجول

أ) صفر ب) 10 ج) 5 د) 0.1

الجواب (أ) لأن القوة المغناطيسية تكون دائماً عمودية على اتجاه حركة الجسم

4- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

5- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

6- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

7- إن القانون الذي ينص على أن (المعدل الزمني لكمية الحرارة المتولدة في مقاومة فلزية يتناسب طردياً مع مربع شدة التيار عند ثبوت درجة الحرارة هو قانون

أ) جول ب) كيرتشوف الثاني ج) ستيفان د) أمبير

الجواب (أ)

8- تم حذف السؤال من المنهاج عام 2018

9- عندما يدور ملف بمعدل $60rev/s$ فإن سرعته الزاوية تساوي

أ) $60rad/s$ ب) $120rad/s$ ج) $120\pi rad/s$ د) $\frac{\pi}{30}rad/s$

10- في الشكل المجاور إذا كان $V_a = V_b$ فإن مقدار المقاومة R بوحدة الأوم

أ) 18 ب) 8 ج) 4 د) 16

الجواب (ب) طالما $(V_a = V_b)$ إذا الدائرة تمثل قنطرة متزنة

$$\frac{2}{3} = \frac{\frac{8R}{8+R}}{6}$$

$$\Rightarrow 12 = 3\left(\frac{8R}{8+R}\right) = \frac{24R}{8+R}$$

$$\Rightarrow 24R = 96 + 12R \Rightarrow R = 8\Omega$$